

- 1) (a) Scrivendo $z \neq 0$ in forma esponenziale ($z = \rho e^{i\theta}$), determinare tutte le soluzioni in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ dell'equazione

$$z^3 = \bar{z}.$$

- (b) Si consideri l'insieme

$$A = \left\{ a_n = (-1)^n \frac{n-2}{n} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\}.$$

Stabilire se A è limitato, determinarne estremo superiore ed estremo inferiore e stabilire se essi sono rispettivamente massimo e minimo di A .

8 pts.

- 2) Determinare il dominio, gli asintoti e gli intervalli di monotonia della funzione

$$f(x) = \arctan x + \frac{1}{x}.$$

Tracciare un grafico qualitativo di f . Stabilire infine che f è strettamente convessa in un intorno del punto $x_0 = 1$.

8 pts.

- 3) Calcolare il seguente integrale

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx.$$

6 pts.

- 4) Enunciare e dimostrare il Teorema di Rolle. Usarlo poi per dimostrare che, qualunque sia il parametro $k \in \mathbb{R}$, la funzione

$$g(x) = x^3 - 3x + k$$

ha al più uno zero nell'intervallo $(-1, 1)$.

8 pts.